

## 인간과 공학 (공) (MECH301-01)

|      |                        |
|------|------------------------|
| 학기   | 2026년 1학기              |
| 담당교수 | 김회준                    |
| 이수구분 | 교선평수                   |
| 학점   | 3.0                    |
| 강의시간 | 금13:00-16:00(E7 - L21) |
| 강의실  | E5 613 (교수실)           |
| 소속   | 기초학부                   |

### 교과개요

- 종래 산업 현장에 국한되었던 로봇 기술이 AI, 나노 및 마이크로 공학의 비약적인 발전과 함께 일상생활의 영역으로 확장되고 있다. 공상과학 영화에서만 존재하던 '로봇과 함께하는 삶'이 현실화됨에 따라, 로봇은 단순한 도구를 넘어 인간과 공존하고 나아가 신체와 융합하는 단계로 진화하고 있다.
- 본 강좌는 이러한 기술적 변곡점에서 로봇및기계전자공학 분야의 전문 연구자들이 팀티칭을 통해 최신 공학 기술과 그 속에 담긴 인문학적 가치를 소개한다. 구체적으로는 1) 로봇의 인지와 판단을 위한 3D Vision & Spatial AI, 2) 이동의 혁신을 다루는 자동차공학의 현재와 미래 및 Future Aerial Mobility, 3) 인간 신체 보조 및 확장을 위한 웨어러블 및 보조로봇, 4) 기술 구현의 물리적 기초가 되는 유체와 고체 사이의 공학, 5) 인체와 기계의 미세한 접점을 다루는 인간과 나노공학 등 6가지 핵심 주제를 심도 있게 다룬다.
- 수강생들은 각 분야의 최신 기술 현황을 습득함은 물론, 이러한 공학 기술이 인간의 삶과 신체에 미치는 영향을 다각도로 이해함으로써 미래 공학자가 갖추어야 할 통찰력과 윤리적 사고를 함양하게 될 것이다.

### 교과목표

- 인간의 삶에 적용되는 다양한 로봇및기계전자 공학 기술에 대해 배우고 이해한다.

### 주차별 강의계획

1주차:  
2주차:  
3주차:  
4주차:  
5주차:  
6주차:  
7주차:  
8주차:  
9주차:  
10주차:  
11주차:  
12주차:  
13주차:  
14주차:  
15주차:  
16주차:

### 수업방법

- 로봇및기계전자공학과 교수 6인의 팀티칭

## 학습윤리

- 수업자료 무단 배포 금지
- 과제 표절 금지

## 교과정책(방침)

- 적극적인 수업 참여 권장

## 준비물 및 기타

- 긍정적 마인드